

Seat No.: _____

Enrolment No. _____

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

Diploma Engineering – SEMESTER – 4 (NEW) – EXAMINATION – Summer-2023

Subject Code: 4340701

Date: 13-07-2023

Subject Name: Advanced Object Oriented Programming

Time: 10:30 AM to 01:00 PM

Total Marks: 70

Instructions:

1. Attempt all questions.
2. Make suitable assumptions wherever necessary.
3. Figures to the right indicate full marks.
4. Use of programmable & communication aids are strictly prohibited.
5. Use of non-programmable scientific calculator is permitted.
6. English version is authentic.

		Marks
Q.1	(a) Explain JVM.	03
પ્રશ્ન.1	(અ) JVM વિષે સમજાવો.	૦૩
	(b) List out different types of operators in Java. Explain Logical and Bitwise Operators in detail.	04
	(બ) JAVA માં વિવિધ પ્રકારના ઓપરેટરોની યાદી બનાવો. લોજિકલ અને બીટવાઇઝ ઓપરેટરોને વિગતવાર સમજાવો.	૦૪
	(c) Write a program that reads an integer between 0 and 1000 and adds all the digits in integer. For example if an integer is 931 then sum is 13.	07
	(ક) JAVA માં પ્રોગ્રામ લખો જે 0 અને 1000 ની વચ્ચે પૂર્ણાંક વાંચે અને પૂર્ણાંકમાં તમામ અંકો ઉમેરે. ઉદાહરણ તરીકે જો પૂર્ણાંક 931 છે તો સરવાળો 13 છે.	૦૭
	OR	
	(c) Write a java program to implement Fibonacci series using Loop control statement.	07
	(ક) લૂપ કંટ્રોલ સ્ટેટમેન્ટનો ઉપયોગ કરીને ફિબોનાકી શ્રેણીને નો પ્રોગ્રામ જાવામાં લખો.	૦૭
Q.2	(a) Write any four difference between procedure oriented and object oriented programming language.	03
પ્રશ્ન.2	(અ) પ્રોસિજર ઓરિએન્ટેડ અને ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ વચ્ચે કોઈ પણ ચાર તફાવત લખો	૦૩
	(b) Define method overloading. Explain with suitable example.	04
	(બ) મેથડ ઓવરલોડિંગ પદ્ધતિ વ્યાખ્યાયિત કરો. યોગ્ય ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	૦૪
	(c) Write a java program to demonstrate use of "String" class methods : chatAt(), contains(), format(), length(), split()	07
	(ક) "String " Class ની મેથડનો ઉપયોગ દર્શાવવા માટે જાવા પ્રોગ્રામ લખો: chatAt(),contains(), format(), length(), split().	૦૭
	OR	
Q.2	(a) What is wrapper class ? Explain use of any one wrapper class.	03
પ્રશ્ન.2	(અ) Wrapper ક્લાસ શું છે? કોઈપણ એક Wrapper ક્લાસનો ઉપયોગ સમજાવો.	૦૩
	(b) Write a program in Java demonstrate the use of "this" keyword.	04
	(બ) JAVA માં "this" કી-વર્ડ નો ઉપયોગ ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	૦૪
	(c) Write Java program using copy constructor to find area of rectangle.	07
	(ક) લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ શોધવા માટે કોપી કન્સ્ટ્રક્ટરનો ઉપયોગ કરીને Java	૦૭

		પ્રોગ્રામ લખો.	
Q. 3	(a)	List types of inheritance available in JAVA. Explain single inheritance with example.	03
પ્રશ્ન.3	(અ)	JAVA માં ઉપલબ્ધ Inheritance ના પ્રકારોની યાદી આપો. ઉદાહરણ સાથે Single Inheritance સમજાવો.	૦૩
	(b)	Write a program in Java to demonstrate hierarchical inheritance.	04
	(બ)	JAVAmā hierarchical(હાયરાર્ચીકલ) ઇન્હેરિટન્સ ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	૦૪
	(c)	Write a program in Java which has a class Car having two instance variables topSpeed and name. Override toString() method in Car class. Create 5 instances of Car class and print the instances.	07
	(ક)	JAVA માં એક પ્રોગ્રામ લખો જેમાં કારનો Class હોય જેમાં topSpeed અને name ના બે ઇન્સ્ટન્સ વેરીએબલ હોય. Class Car માં toString() પદ્ધતિને ઓવરરાઇડ કરો. Class Car ના 5 ઓબ્જેક્ટ બનાવો અને તેની વિગતો ડિસ્પ્લે કરવાનો પ્રોગ્રામ લખો.	૦૭

OR

Q. 3	(a)	Define abstract class in JAVA with example.	03
પ્રશ્ન.3	(અ)	JAVA માં Abstract Classને ઉદાહરણ સાથે વ્યાખ્યાયિત કરો.	૦૩
	(b)	Explain how to implement multiple inheritances in java through interface.	04
	(બ)	ઇન્ટરફેસ દ્વારા JAVA માં મલ્ટીપલ ઇન્હેરિટન્સ ને કેવી રીતે અપ્લાય કરવું તે સમજાવો.	૦૪
	(c)	Create a user-defined package and demonstrate use that package in one example.	07
	(ક)	JAVA માં યુઝર ડીફાઇન્ડ પેકેજ બનાવો અને એક પ્રોગ્રામમાં તે પેકેજનો ઉપયોગ થાય તે પ્રોગ્રામ લખો.	૦૭
Q. 4	(a)	List types of Errors in exceptional handling and explain any one of them.	03
પ્રશ્ન.4	(અ)	એક્સેપ્શન હેન્ડલિંગમાં એરરના પ્રકારોની યાદી બનાવો અને તેમાંથી કોઈપણ એકને સમજાવો.	૦૩
	(b)	Explain life cycle of Thread.	04
	(બ)	થ્રેડ ની લાઇફ સાયકલ સમજાવો.	૦૪
	(c)	Write a program in Java to develop Banking Application in which user deposits the amount Rs 5000/- and then start withdrawing of Rs 2000/-, Rs 1500/- and it throws exception "Not Sufficient Fund" when user withdraws Rs. 3500/- thereafter.	07
	(ક)	બેન્કિંગ એપ્લિકેશન વિકસાવવા માટે જાવામાં એક પ્રોગ્રામ લખો જેમાં વપરાશકર્તા રૂ. 5000/- રકમ જમા કરાવે અને પછી રૂ. 2000/-, રૂ. 1500/- ઉપાડવાનું શરૂ કરે અને જ્યારે વપરાશકર્તા રૂ. 3500/- ઉપાડ કરે ત્યાર બાદ તે "પૂરતું ભંડોળ નથી" Exception આપે છે.	૦૭

OR

Q. 4	(a)	Explain two techniques of creating thread in Java.	03
પ્રશ્ન.4	(અ)	JAVA માં થ્રેડ બનાવવાની બે તકનીકો સમજાવો.	૦૩
	(b)	Explain Try and Catch in JAVA with suitable example.	04
	(બ)	JAVA માં યોગ્ય ઉદાહરણ સાથે ટ્રાય એન્ડ કેચ સમજાવો.	૦૪
	(c)	Write a Java program that executes three threads. One thread displays "Thread- I" every 2500 millisecond, second thread displays "Thread – II" every 5000 millisecond and third thread displays "Thread – III" every 7500 millisecond.	07

	(ક) જાવા પ્રોગ્રામ લખો જે ત્રણ શ્રેડો ચલાવે છે. એક શ્રેડ દર 2500 મિલિસેકન્ડે “શ્રેડ – I” પ્રિન્ટ કરે છે, બીજો શ્રેડ દર 5000 મિલિસેકન્ડે “શ્રેડ – II” પ્રિન્ટ કરે છે અને ત્રીજો શ્રેડ દર 7500 મિલિસેકન્ડે “શ્રેડ – III” પ્રિન્ટ કરે છે.	૦૭
Q.5	(a) Explain basics of stream classes in JAVA.	03
પ્રશ્ન.5	(અ) JAVA માં સ્ટ્રીમ ક્લાસ વિષે મૂળભૂત બાબતો સમજાવો.	૦૩
	(b) Write a program in Java to create a text file and perform write operation on the text file.	04
	(બ) ટેક્સ્ટ ફાઇલ બનાવવા માટે JAVA માં પ્રોગ્રામ લખો અને ટેક્સ્ટ ફાઇલ પર લખવાનું ઓપરેશન કરો.	૦૪
	(c) Write a program in Java to demonstrate use of List. 1) Create ArrayList and add weekdays (in string form) 2) Create LinkedList and add months (in string form) Display both List.	07
	(ક) List નો ઉપયોગ દર્શાવવા માટે જાવામાં પ્રોગ્રામ લખો. 1) ArrayList બનાવો અને અઠવાડિયાના દિવસો ઉમેરો (સ્ટ્રિંગ સ્વરૂપમાં) 2) LinkedList બનાવો અને મહિના ઉમેરો (સ્ટ્રિંગ સ્વરૂપમાં) બંને List ડિસ્પ્લે કરો.	૦૭
OR		
Q.5	(a) List collection framework available in JAVA. Explain any one in brief.	03
પ્રશ્ન.5	(અ) JAVA માં ઉપલબ્ધ Collection ફ્રેમવર્કના નામનું લિસ્ટ બનાવો. કોઈપણ એકને ટૂંકમાં સમજાવો.	૦૩
	(b) Write a program to create a file name 123.txt, if it does not exist. Append a new data to it if it already exist.	04
	(બ) JAVA માં ફાઇલ નામ 123.txt બનાવવા માટે પ્રોગ્રામ લખો (જો તે ઉપલબ્ધ નથી) . જો તે પહેલાથી ઉપલબ્ધમાં હોય તો તેમાં નવો ડેટા ઉમેરો.	૦૪
	(c) Write a program in Java to create a new HashSet, add colors(in string form) and iterate through all elements using for-each loop to display the collection.	07
	(ક) નવો હેશસેટ બનાવવા માટે જાવામાં પ્રોગ્રામ લખો, કલેક્શન પ્રદર્શિત કરવા માટે for each લૂપનો ઉપયોગ કરીને રંગો (સ્ટ્રિંગ સ્વરૂપમાં) ઉમેરો અને બધા elements ને પ્રિન્ટ કરો.	૦૭